ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ABSTRACT

Information scattered across messages, applications, and physical records creates coordination effort in small service businesses. This study develops an artificial intelligence-based platform to transform needs into reviewable proposals and execute authorized actions. Following Design Science Research, it evaluates a core linking appointments, material reservations, and receivables. Business-rule, concurrency, remote integration, and interface tests examine consistency and control. The evaluation round includes 360 calls to the integrated server across 60 synthetic scenarios in cleaning, maintenance, and education, with 24 customers and 6 services per catalog. Selected context reduced input tokens by 46.0%, with 178 conforming responses out of 180, compared with 176 out of 180 for the full catalog. No proposal was executed during interpretation. The contribution comprises the artifact, context selection incorporated into its workflow, and reproducible evidence on interpretation, approval, and linked effects. Proposed development covers the journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations, including consumer discovery and hiring. The platform aims to free time for managerial and strategic decisions with greater impact and support financial outcomes; these benefits and peace of mind require evaluation with target users.

Keywords: artificial intelligence; orchestration; integration; context; small businesses.

RESUMO

Informações dispersas entre mensagens, aplicativos e registros físicos exigem esforço de coordenação em pequenos negócios de serviços. Este trabalho desenvolve uma plataforma baseada em inteligência artificial para transformar necessidades em propostas revisáveis e executar ações autorizadas. A pesquisa adota Design Science Research e avalia um núcleo que vincula agenda, reserva de materiais e valores a receber. Testes de regras, concorrência, integração remota e interface examinam consistência e controle. A rodada reúne 360 chamadas ao servidor integrado, em 60 cenários sintéticos de limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. O contexto selecionado reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com 178 respostas conformes em 180, frente a 176 em 180 com catálogo completo. Nenhuma proposta foi executada durante a interpretação. A contribuição reúne o artefato, a seleção de contexto incorporada ao fluxo e evidências reproduzíveis sobre interpretação, aprovação e efeitos vinculados. A evolução proposta abrange a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo descoberta e contratação por consumidores. Busca-se liberar tempo para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto e apoiar resultados financeiros; esses benefícios e a tranquilidade na gestão requerem avaliação com o público.

Palavras-chave: inteligência artificial; orquestração; integração; contexto; pequenos negócios.

1 INTRODUÇÃO

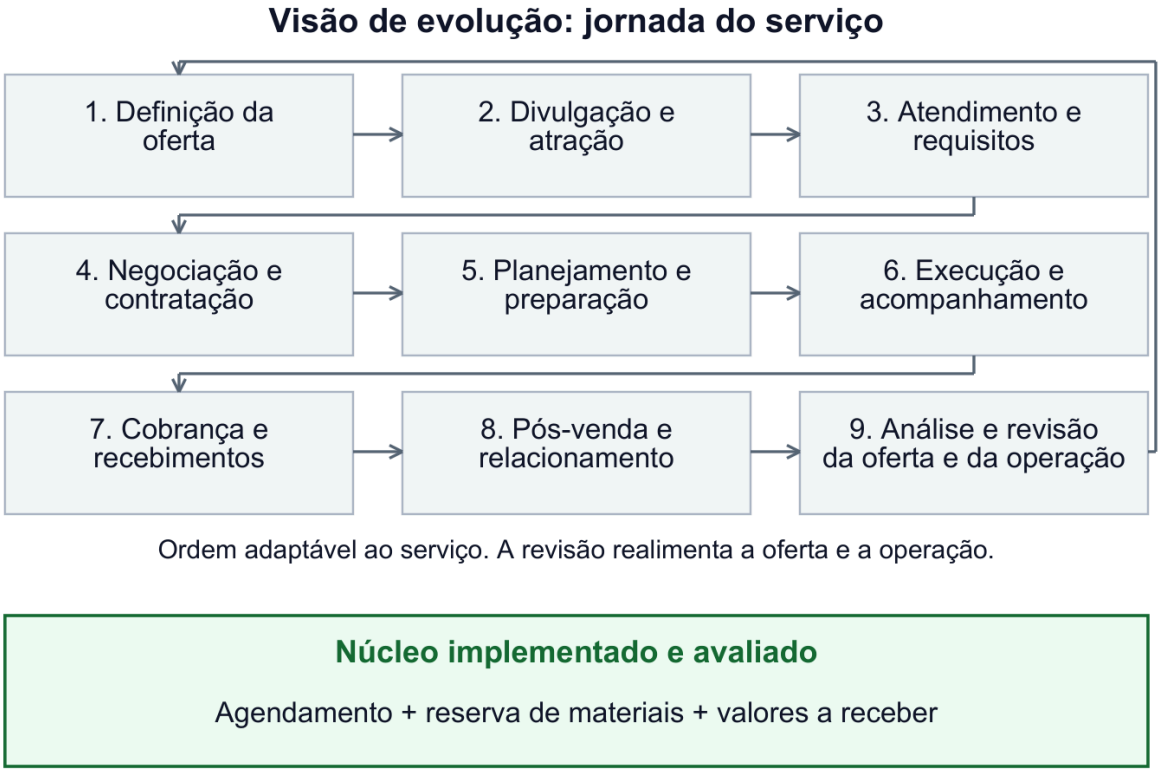
Um serviço pode começar em uma conversa, depender de informações anotadas em papel e terminar com registros separados de agenda, materiais e recebimento. Quando uma condição muda, o responsável precisa reconstruir o contexto e conferir suas consequências: cancelar um horário pode exigir liberar materiais e anular um valor a receber. O problema investigado é esse esforço de coordenação entre informações e etapas fragmentadas.

O público compreende responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços informados em junho de 2026 (Gomes, 2026). A Pesquisa Serviço 2025, divulgada pelo Sebrae, reuniu mais de 1.300 negócios e apontou uso intenso do WhatsApp, acompanhado de lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

A proposta é uma plataforma em que o responsável descreve uma necessidade, a inteligência artificial (IA) utiliza o contexto disponível e prepara ações para revisão. O sistema verifica as regras e executa os efeitos autorizados. Busca-se reduzir esforço operacional e liberar tempo para decisões gerenciais e estratégicas, além de apoiar a continuidade das oportunidades até a realização e o recebimento dos serviços. Tranquilidade e maior controle são benefícios pretendidos, ainda sujeitos à avaliação com o público.

A visão abrange a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação (Figura 1). A integração pretende aproveitar ferramentas e hábitos existentes. Um futuro canal para consumidores encontrarem e contratarem os negócios complementaria essa jornada. O núcleo implementado e avaliado é mais delimitado: agendamento, reserva de materiais e valores a receber, com autorização humana e verificação das mudanças de estado.

Figura 1 – Jornada proposta e núcleo avaliado.



Fonte: elaboração própria.

O objetivo é desenvolver e avaliar esse núcleo, distinguindo qualidade da interpretação e consistência da execução. A investigação pergunta como pedidos contextualizados podem gerar propostas revisáveis e efeitos consistentes; uma comparação pareada examina como a seleção do contexto afeta interpretação, consumo e tempo de resposta em catálogos ampliados. A contribuição reúne o núcleo de execução autorizada, um protocolo pareado de seleção de contexto e evidências reproduzíveis sobre concordância, consumo e consistência nesse domínio.

2 FUNDAMENTAÇÃO E COMPARAÇÃO

2.1 Coordenação, contexto e valor para o negócio

Orquestração coordena ações e dependências; integração permite trocar dados e operações; contexto reúne as informações pertinentes à solicitação. Essas funções se complementam quando um pedido precisa ser relacionado a pessoas, serviços, condições e registros atuais. A Engenharia de Software orienta a separação entre interpretação, regras e execução (Sommerville, 2018). Vidgof et al. (2023) discutem oportunidades e desafios dos modelos de linguagem na gestão de processos.

Contexto útil depende de seleção, origem e atualidade, e não apenas de acumular histórico (Rajasekaran et al., 2025). Liu et al. (2024) observaram sensibilidade à posição

das informações em tarefas de contexto longo. Seus resultados não predizem o comportamento do modelo ou dos catálogos deste estudo, mas fundamentam a necessidade de testar a utilização das informações. Aqui, cliente e serviço devem corresponder ao catálogo autorizado; disponibilidade, preço e materiais são verificados por regras.

O valor pretendido tem dois eixos principais: tempo, pela redução do esforço de coordenação, e resultados financeiros, pelo apoio à continuidade entre oportunidade, contratação, realização e recebimento. Maior visibilidade e controle podem favorecer tranquilidade na gestão. A perspectiva de *Service as Software* discutida por Bek (2026) orienta a proposta de valor: coordenar trabalho operacional para apoiar a realização dos serviços e os resultados do negócio.

2.2 Soluções próximas e conhecimento existente

A comparação documental considera soluções próximas à rotina de serviços e à assistência contextual. Os critérios são contexto e operações descritos, participação humana e natureza da evidência disponível (Quadro 1). Foram consultadas fontes dos próprios fornecedores; os produtos comerciais não foram executados neste experimento. A seleção é intencional por proximidade funcional e não configura uma revisão sistemática da literatura.

Quadro 1 – Comparação documental por critérios comuns.

Referência	**Contexto e operações descritos**	**Participação humana**	**Evidência considerada**
Jobber (2026)	Clientes, pedidos, orçamentos, agenda e faturamento	Comandos por voz e chat; interação conforme a tarefa	Documentação comercial; sem benchmark próprio neste estudo
Auvo OPS / Jonas IA (Auvo, s.d.-a, s.d.-b)	Ordens, ativos e contratos; respostas e propostas de ação	Confirmação antes das alterações	Documentação comercial; foco em operações de manutenção
Toki (s.d.)	Calendários, tarefas, memória e aplicativos conectados	Aprovação de ações e chamadas para assuntos importantes	Documentação comercial; assistência pessoal e profissional
HighLevel (s.d.-a, s.d.-b)	Marketing, contatos, agenda e cobrança; conexão com Jobber	Condições de intervenção não avaliadas neste estudo	Documentação comercial; coordenação da jornada comercial
Artefato deste estudo	Catálogo, proposta e efeitos vinculados em agenda, materiais e valores a receber	Revisão e autorização obrigatórias no fluxo avaliado	Ensaios sintéticos, verificação de estado e comparação controlada de contextos

Fonte: elaboração própria a partir das referências indicadas.

Nota: as capacidades comerciais foram identificadas na documentação dos fornecedores; a avaliação experimental abrange o artefato deste estudo. Uma condição não avaliada não significa ausência da função.

FlowMind transforma pedidos em fluxos apoiados em APIs e permite inspeção e feedback; sua avaliação utiliza tarefas financeiras e variantes de componentes (Zeng et al., 2023). AppWorld avalia tarefas entre aplicativos por testes de estado, incluindo mudanças não pretendidas (Trivedi et al., 2024). τ-bench compara estados finais e examina consistência em repetições (Yao et al., 2024). Esses trabalhos oferecem referências para a avaliação; seus resultados não são comparáveis numericamente aos deste estudo.

A diferença de recorte está em examinar conjuntamente a interpretação de solicitações de serviços, a revisão humana e a consistência dos efeitos internos, acompanhadas de uma comparação de estratégias de contexto. A contribuição é aplicada: relaciona decisões de arquitetura, um corpus em português e uma avaliação controlada dos compromissos entre contexto, concordância e consumo.

3 MÉTODO

3.1 Abordagem e perguntas de avaliação

A pesquisa adota *Design Science Research* (DSR), organizada pela *Design Science Research Methodology* (DSRM): identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar o artefato (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Os ensaios utilizam dados sintéticos e análise quantitativa descritiva. *Goal Question Metric* relaciona o objetivo técnico às perguntas e medidas do Quadro 2 (Basili et al., 1994).

Quadro 2 – Perguntas e medidas da avaliação.

Pergunta	**Evidência**	**Medida**
A interpretação corresponde ao pedido e ao catálogo?	Propostas, esclarecimentos e recusas	Concordância com o resultado esperado por cenário e condição
A seleção de contexto altera qualidade e consumo?	Chamadas pareadas pelo servidor integrado	Concordância, tokens e tempos HTTP e de inferência
Aprovação e efeitos permanecem consistentes?	Regras, concorrência local e verificação remota	Alterações sem aprovação, duplicações e estados dos registros vinculados
A interface mantém a revisão sob controle do responsável?	Testes automatizados da interface Flutter	Revisão, confirmação, invalidação de proposta e tratamento de falhas

Fonte: elaboração própria, orientada por Basili et al. (1994).

3.2 Execução, concorrência e rodada integrada

A avaliação corresponde à rodada de 8 de novembro de 2026, com o seletor incorporado ao servidor. Foram executados 59 testes Python, 20 contratos Dart do núcleo, 14 contratos do fluxo e 20 testes da interface Flutter. O contrato SQL e 3 disputas em PostgreSQL 17.6 verificaram solicitação idêntica, conflito de horário e última unidade de material, com conexões independentes e espera por bloqueio observada. O banco

descartável reproduz os papéis e a função de identidade necessários às regras; não representa toda a plataforma Supabase.

Uma verificação remota utilizou 2 identidades sintéticas já existentes e 1 chamada real de IA pelo HTTP do servidor, com 16 verificações de autenticação, catálogo, seleção, revisão e isolamento. Não confirmou propostas nem alterou registros de negócio. Os ensaios de gravação, cancelamento, conclusão e concorrência foram executados no ambiente SQL descartável. Essa verificação remota tem finalidade de integração, sem compor a taxa de concordância da comparação.

3.3 Modelo e comparação de contextos

Foi utilizado o provedor OpenAI, pelo endpoint Responses API, com identificador solicitado e registrado nas respostas gpt-6-luna. Não foi fixado snapshot datado. As requisições utilizaram JSON Schema estrito, máximo de 512 tokens de saída, reasoning.effort=none e store=false; temperature e top_p não foram enviados. A instrução e o código foram identificados por SHA-256. O limite de espera da inferência foi de 35 segundos, com limite externo de 90 segundos e sem repetição automática.

O corpus reúne 60 cenários em português, distribuídos igualmente entre limpeza, manutenção e educação. Cada catálogo contém 24 clientes e 6 serviços, com durações de 30 a 240 minutos. São 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e 15 adversariais. Incluem nomes semelhantes, ausência de dados, pessoa fora do catálogo, variações de acentuação e tentativas de contornar regras.

Comparam-se catálogo completo e catálogo selecionado por correspondência lexical entre o pedido e os nomes. O seletor conserva os candidatos com a maior contagem de termos coincidentes e todos os empates; sem correspondência, conserva o catálogo completo da categoria. Usa somente pedido e catálogo, sem consultar o resultado esperado. No fluxo principal, a seleção ocorre após a obtenção do catálogo pela sessão autenticada e antes da inferência. O catálogo completo é a condição de controle, configurada no servidor.

Cada cenário tem 3 repetições por condição, totalizando 360 chamadas pelo HTTP da aplicação, em ordem pseudoaleatória com semente 20261108. A ordem dos registros varia entre repetições e é igual nas duas condições de cada par. Mantêm-se modelo, instrução, esquema e limites. A inferência é real; consulta de catálogo e revisão utilizam transportes controlados com dados sintéticos. Nenhuma operação de negócio é executada nessa comparação.

A concordância exige os campos esperados de cliente, serviço, início e duração, ou a classe prevista de esclarecimento ou recusa. Registra-se o tempo HTTP completo; o servidor também separa obtenção e seleção do contexto, inferência e revisão. Os tempos internos se referem às respostas HTTP bem-sucedidas; uma falha não recebe tempo interno

ou consumo inventado. O percentil 95 usa o posto mais próximo. As repetições caracterizam estabilidade no corpus e não representam participantes independentes.

3.4 Verificação da interface

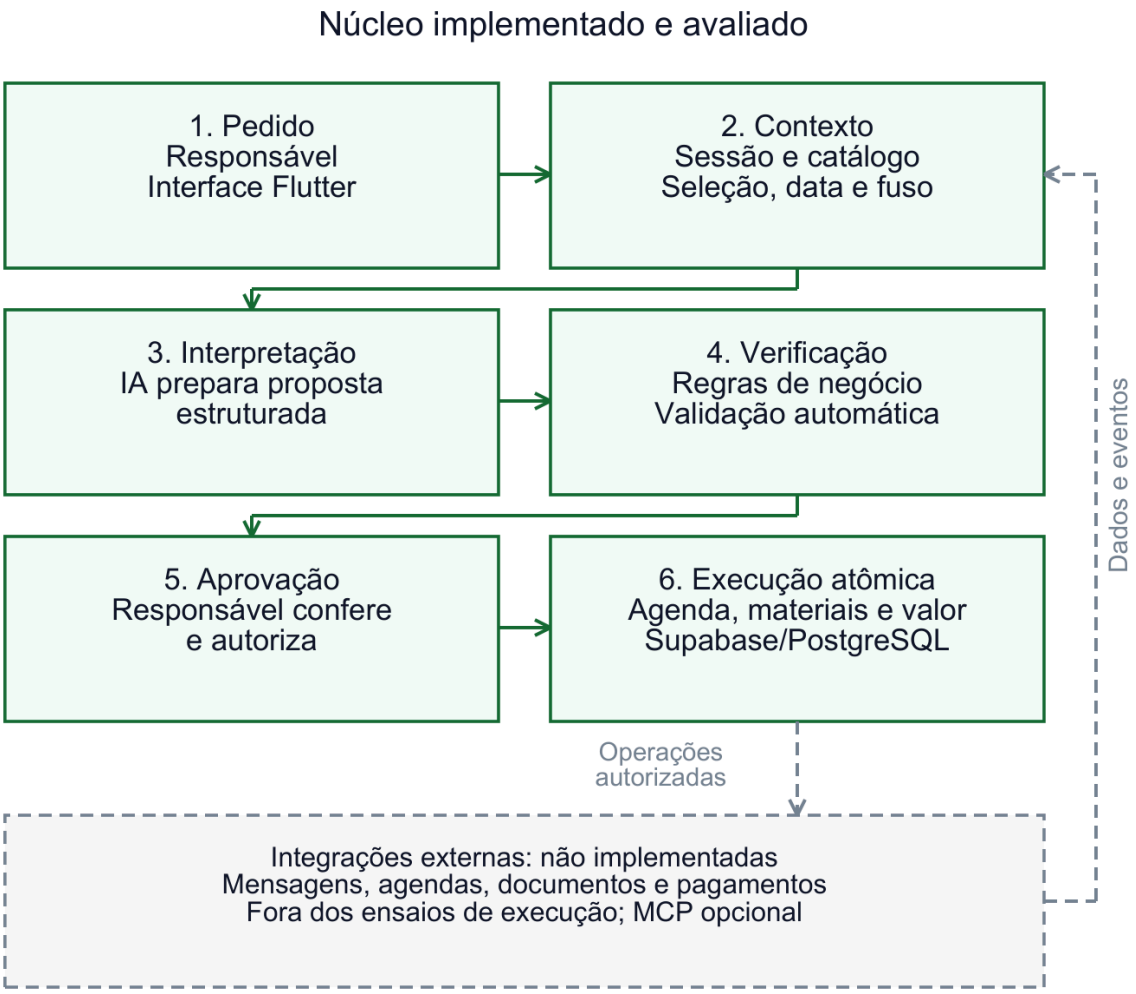
A interface utiliza Flutter/Dart (Flutter, 2026). Os 20 testes automatizados, com dados e transportes simulados, exercitam revisão, confirmação explícita, conservação do pedido, invalidação de proposta após edição, navegação e tratamento de falhas. As fontes estão identificadas por SHA-256 no suplemento. Esses testes verificam comportamento; compreensão das propostas e esforço de uso exigem avaliação com o público.

4 ARTEFATO E ESCOPO

4.1 Da necessidade aos efeitos autorizados

A Figura 2 apresenta o núcleo implementado. Flutter/Dart recebe o pedido e apresenta a proposta; o servidor Python autentica a sessão, consulta o catálogo, seleciona os candidatos pertinentes e solicita a interpretação estruturada. As regras verificam referências, duração, disponibilidade, preço e materiais. A aprovação autoriza uma transação Supabase/PostgreSQL que revalida as condições e grava conjuntamente atendimento, reserva e valor a receber.

Figura 2 – Fluxo avaliado e fronteira das integrações propostas.

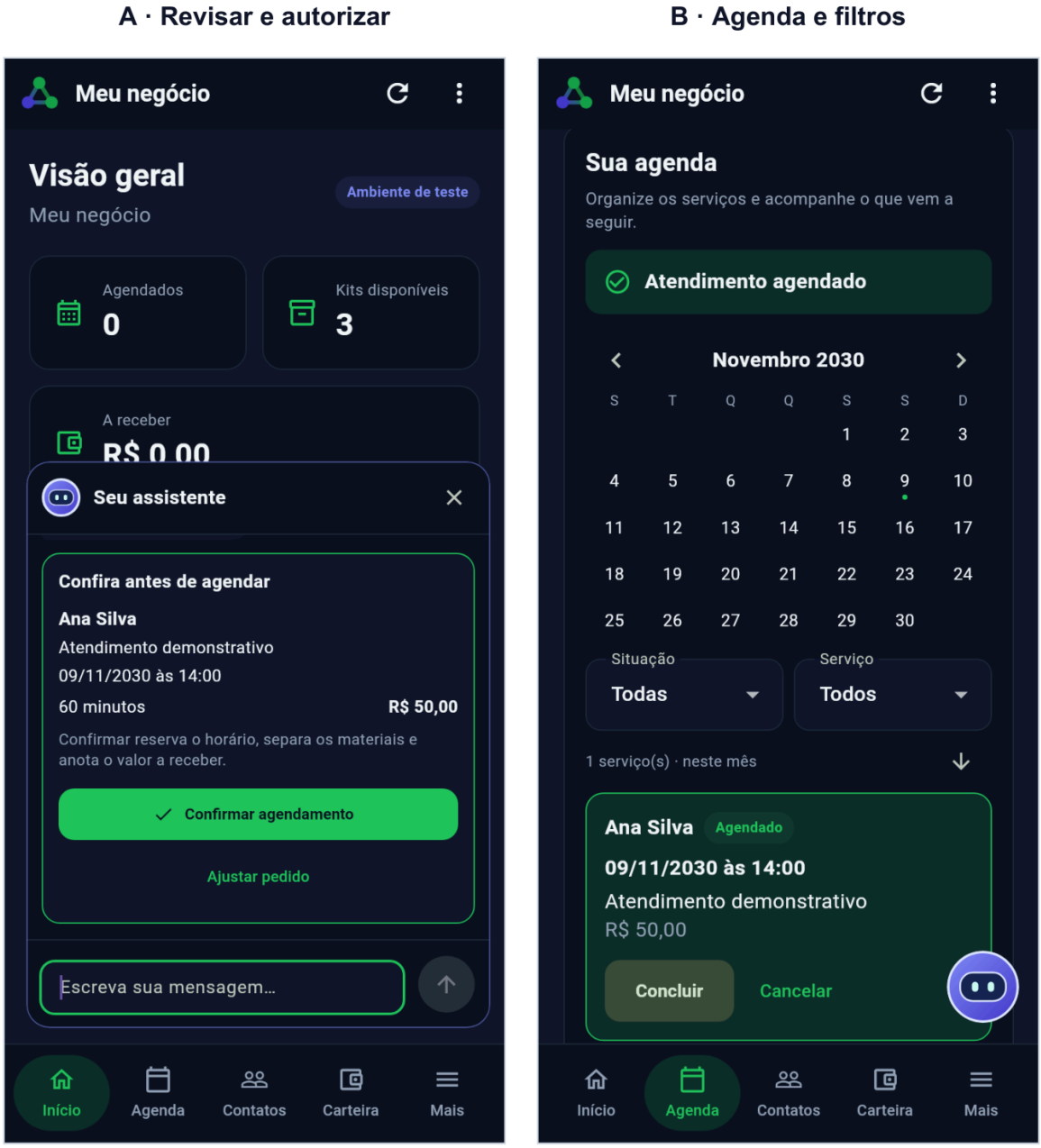


Fonte: elaboração própria.

Uma identificação de solicitação repetida recupera o resultado anterior; a mesma identificação com dados diferentes deve ser recusada. Cancelar libera a reserva e anula o valor a receber; concluir consome o material. Bloqueios tratam alterações concorrentes. Esses controles são responsabilidade do sistema, independentemente do texto produzido pela IA.

A Figura 3 mostra a revisão dos efeitos e o acompanhamento na agenda. O assistente preserva o pedido ao fechar ou trocar de área; editá-lo invalida a proposta anterior. Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais permitem consultar a operação. Carteira apresenta valores a receber, sem representar pagamento externo homologado.

Figura 3 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

4.2 Integração e continuidade da jornada

O Quadro 3 delimita os estados de desenvolvimento. O núcleo interno não executa a jornada completa da Figura 1. A seleção de contexto integra o fluxo principal; sua comparação utiliza catálogos sintéticos. Os conectores externos e a jornada comercial completa permanecem propostos.

Quadro 3 – Implementação e evolução da plataforma.

Capacidade	**Situação**	**Evidência ou objetivo**
Agenda, materiais e valores a receber sob aprovação	Implementada e avaliada	Contratos locais, ensaios SQL e revisão remota
Seleção de contexto antes da interpretação	Integrada e avaliada	Comparação pelo HTTP, catálogo ampliado e inferência real
Mensagens, calendários, e-mail, documentos e pagamentos externos	Integrações propostas	Preservar ferramentas e reunir contexto autorizado
Divulgação, negociação, pós-venda e análise da oferta e da operação	Jornada proposta	Relacionar a oportunidade às etapas seguintes e à revisão do negócio
Descoberta e contratação por consumidores	Expansão proposta	Conectar demanda aos negócios de serviços

Fonte: elaboração própria.

A oferta define público, serviço e condições; o orçamento as especifica para uma demanda; a proposta de ação da IA descreve operações sujeitas à autorização. A sequência varia: pode haver visita, orçamento, pagamento antecipado, recorrência ou retorno. A Figura 1 sintetiza o ciclo, sem impor uma ordem única a todos os serviços.

As conexões propostas aproveitam aplicativos existentes por seus mecanismos de acesso e eventos. O MCP pode padronizar ferramentas quando adequado (Model Context Protocol, 2026). Cada conexão deverá indicar conta autorizada, origem dos dados, atualização e falhas. Uma resposta perdida exige verificar o efeito antes de repetir a operação. A atomicidade demonstrada no banco interno não se estende automaticamente a esses serviços externos.

O relacionamento com o cliente permanece humano no desenho inicial; a IA assiste o responsável. Voz e chamadas podem apoiar interação, mas não foram implementadas. O critério de evolução é a continuidade do processo e seu benefício ao negócio, considerando também o esforço de manter as conexões.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Autorização, consistência e interpretação integrada

As verificações da Tabela 1 corresponderam ao esperado. Os contratos locais e SQL verificaram autorização, referências inválidas, repetição, cancelamento e conclusão. As disputas concorrentes preservaram uma única operação válida, o conflito de horário e o limite de material. A verificação remota confirmou que a interpretação usa o catálogo autenticado e permanece em revisão, sem alterações de negócio. As contagens têm unidades distintas e não compõem uma taxa geral de qualidade.

Tabela 1 – Verificações de regras, interface e integração.

Verificação	Casos	Aprovados
Testes Python	59	**59**
Contratos Dart do núcleo	20	**20**
Contratos Dart do fluxo	14	**14**
Testes da interface Flutter	20	**20**
Disputas concorrentes SQL	3	**3**
Verificações do fluxo remoto	16	**16**

Fonte: registros da rodada integrada de 8 de novembro de 2026.

Nota: cada linha informa sua própria unidade de verificação. Verde = todos os casos previstos na linha foram aprovados. A verificação remota inclui 1 inferência real, fora das 360 chamadas da comparação.

5.2 Comparação de contextos

As 360 chamadas foram concluídas, sem repetição automática. A Tabela 2 compara as condições. Por tipo de pedido, a concordância foi, respectivamente, com catálogo completo e selecionado: completos: 90/90 e 90/90; ambíguos ou incompletos: 45/45 e 45/45; adversariais: 41/45 e 43/45. Nenhuma interpretação executou operações.

Tabela 2 – Contexto completo e selecionado no fluxo integrado.

Medida	Catálogo completo	Contexto selecionado
Tentativas	180	180
Respostas conformes	176/180	178/180
Tokens de entrada	159.588	86.187
Mediana HTTP (ms)	1.508,0	1.494,5
p95 HTTP (ms)	2.112,4	2.053,0
Mediana da inferência (ms)	1.503,9	1.490,1

Fonte: registros da rodada integrada de 8 de novembro de 2026.

Nota: cada condição tem 60 cenários com 3 repetições. Conformes = correspondência com o resultado esperado. HTTP inclui comunicação local e processamento do servidor. Inferência compreende chamada ao provedor e decodificação; a consulta ao catálogo e a revisão são controladas localmente. p95 = percentil 95.

A seleção reduziu os tokens de entrada em 46,0%. Os tokens de saída foram 14.312 e 14.389, com custos calculados de US$ 0,0231148 e US$ 0,0158132, respectivamente. Os custos calculados utilizam as tarifas configuradas de US$ 0,10 e US$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e saída, sem reconciliação de fatura ou descontos de cache.

As 6 divergências foram pedidos de esclarecimento em vez da recusa prevista para a solicitação de usar um identificador fora do catálogo. Nenhuma continha proposta executável. Esse diagnóstico não altera o critério estrito original. Em 57 dos 60 cenários com catálogo completo e em 59 com seleção, as 3 repetições foram conformes. As diferenças descrevem este corpus, sem estimar superioridade geral.

5.3 Rastreabilidade e reprodução

O suplemento técnico reúne corpus, resultados esperados, ordem das chamadas, respostas, medidas e fontes da rodada. Os resumos SHA-256 permitem conferir a integridade dos arquivos. Os comandos fornecidos reproduzem a análise e os testes Python sem rede ou chave; os ensaios SQL e Flutter têm suas dependências documentadas. Credenciais e contas de autenticação não integram o pacote.

5.4 Contribuição e alcance das evidências

FlowMind demonstra a utilidade de apoiar a geração de operações em APIs e permitir revisão (Zeng et al., 2023). O presente artefato aplica essa separação a um domínio delimitado e verifica os efeitos depois da autorização. Em diálogo com AppWorld e τ-bench, avalia estados e repetição, acrescentando ensaios locais de cancelamento e

concorrência sobre os registros vinculados (Trivedi et al., 2024; Yao et al., 2024). Isso estabelece uma instância avaliada e um protocolo reutilizável, sem comparação direta de desempenho com esses benchmarks ou com produtos comerciais.

A comparação de contextos investiga o custo de transportar o catálogo e o risco de excluir informação necessária. No corpus, a seleção reduziu a entrada em 46,0%; os tempos e a concordância de cada condição estão na Tabela 2. O seletor lexical pode não reconhecer paráfrases ou reduzir candidatos relevantes, por isso preserva empates e mantém o catálogo quando não encontra correspondência. A diferença entre esclarecimento e recusa aponta variação de classe, sem proposta executável nos desvios. Essa evidência relaciona contexto, consumo e responsabilidades das regras; a economia de tokens não mede tempo poupado pelo responsável.

Os catálogos e pedidos sintéticos foram elaborados pelos pesquisadores e adaptam estruturas entre 3 domínios; não estimam a concordância de pedidos reais. As repetições compartilham cenários e não foi fixado snapshot datado do modelo.

Para avaliar o valor ao público, a continuidade deverá comparar a rotina usual e a plataforma quanto a conclusão de tarefas, intervenção humana, retrabalho e compreensão das propostas. Efeitos financeiros exigem acompanhar oportunidades, conversões, custos e recebimentos; tranquilidade requer avaliação com usuários. A futura descoberta de negócios por consumidores amplia a entrada de oportunidades, mas não foi demonstrada nesta etapa.

6 CONCLUSÃO

Foi desenvolvido e avaliado um núcleo que associa pedidos contextualizados, propostas revisáveis e efeitos autorizados sobre agenda, materiais e valores a receber. A seleção de contexto foi incorporada ao servidor. Os ensaios verificaram revisão sem execução indevida, consistência das regras e controle de concorrência. Em 360 chamadas pelo fluxo integrado, a seleção reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com 178 respostas conformes em 180, frente a 176 em 180 com catálogo completo. Os desvios de classificação foram preservados na análise.

A proposta busca reduzir esforço de coordenação e apoiar a continuidade entre oportunidades e resultados, liberando tempo para decisões gerenciais e estratégicas. A evolução acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo descoberta e contratação por consumidores. Os benefícios financeiros e de tranquilidade orientam a avaliação futura com o público.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

Auvo. (s.d.-a). *Auvo OPS: CMMS para ativos críticos, SLA e múltiplos sites*. Recuperado em 29 de julho de 2026, de https://www.auvo.com/auvo-ops

Auvo. (s.d.-b). *Jonas IA: inteligência artificial para operações*. Recuperado em 14 de agosto de 2026, de https://www.auvo.com/jonas-ia

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). Goal Question Metric paradigm. In J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528–532). John Wiley & Sons. https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf

Bek, J. (2026, 5 de março). *Services: The new software*. Sequoia Capital. https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software

Flutter. (2026, 24 de outubro). *Support for WebAssembly (Wasm)*. Recuperado em 28 de outubro de 2026, de https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/wasm

Gomes, A. (2026, 9 de junho). *Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106. https://doi.org/10.2307/25148625

HighLevel. (s.d.-a). *Connect Jobber to HighLevel for unified marketing and job management*. Recuperado em 9 de setembro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/jobber

HighLevel. (s.d.-b). *GoHighLevel - It's time to take your agency to the next level*. Recuperado em 26 de fevereiro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/

Jobber. (2026, 28 de outubro). *Jobber AI Voice and Chat (Beta)*. Recuperado em 4 de novembro de 2026, de https://help.getjobber.com/en/articles/jobber-ai-voice-and-chat-beta/

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12*, 157–173. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638

Model Context Protocol. (2026, 28 de julho). *Architecture* (especificação 2026-07-28). https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Rajasekaran, P., Dixon, E., Ryan, C., & Hadfield, J. (2025, 29 de setembro). *Effective context engineering for AI agents*. Anthropic. https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

Redação. (2025, 17 de outubro). *WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/

Sommerville, I. (2018). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson Education do Brasil.

Toki. (s.d.). *Toki - O que posso resolver para você?*. Recuperado em 31 de agosto de 2026, de https://toki.com/pt

Trivedi, H., Khot, T., Hartmann, M., Manku, R., Dong, V., Li, E., Gupta, S., Sabharwal, A., & Balasubramanian, N. (2024). AppWorld: A controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 16022–16076). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850

Vidgof, M., Bachhofner, S., & Mendling, J. (2023). *Large language models for business process management: Opportunities and challenges* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.04309

Yao, S., Shinn, N., Razavi, P., & Narasimhan, K. (2024). *τ-bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12045

Zeng, Z., Watson, W., Cho, N., Rahimi, S., Reynolds, S., Balch, T., & Veloso, M. (2023). FlowMind: Automatic workflow generation with LLMs. In *Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance* (pp. 73–81). ACM. https://doi.org/10.1145/3604237.3626908